

Dinámica de sistemas físicos.

Ejercicios capitulo 1

Natividad Pérez Medina.

15 de agosto de 2025



Catedrático: Dr. José Luis Herrera Águilar

Ejercicio 1.- Decide si cada una de las siguientes funciones es **inyectiva** (*one-to-one*), **sobreyectiva** (*onto*), **homeomorfismo** o **difeomorfismo** en su **dominio de definición**:

1. $f(x) = x^{5/3}$

2. $f(x) = x^{4/3}$

3. $f(x) = 3x + 5$

4. $f(x) = e^x$

5. $f(x) = \frac{1}{x}$

6. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

El objetivo de los siguientes ejercicios es construir funciones especiales que serán útiles más adelante cuando *perturbemos* o modifiquemos ligeramente una función dada. A estas funciones se les llama *funciones “bump”*. Defina

$$B(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Ejercicio 5.- Demuestre que $B'(0) = 0$.

Ejercicio 9.- Utiliza una función *bump* para construir un difeomorfismo $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$ que satisfaga $f'(a) = f'(b) = 1$ y $f(a) = c$, $f(b) = d$.